Simulación de Detección Estelar

Lhucas Sandoval

23 de Octubre de 2026

1. Introducción

Se simuló un catálogo de 100 estrellas para analizar su detectabilidad mediante la ley de Stefan-Boltzmann:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4 \tag{1}$$

El flujo observado depende de la luminosidad y la distancia: $F = L/4\pi d^2$. Estudiar esta relación es clave para entender por qué solo vemos una fracción de las estrellas que existen.

2. Metodología

Generé estrellas con radios entre 0.5–5 $R_\odot$, distancias 50–500 pc y temperaturas 3000–10000 K. Calculé su luminosidad y flujo, clasificándolas como detectables si $F \geq 2 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.

3. Resultados

De 100 estrellas, solo 3 (3 %) superaron el umbral de detección. Las detectadas están notablemente más cerca (71 pc vs. 275 pc de media) y son más calientes (8417 K vs. 6629 K).

Cuadro 1: Estadísticas del catálogo

Parámetro	**Media**	**Mín.**	**Máx.**
Radio ($R_\odot$)	2.80	0.59	4.98
Distancia (pc)	268.5	63.4	495.8
Temperatura (K)	6683	3047	9964

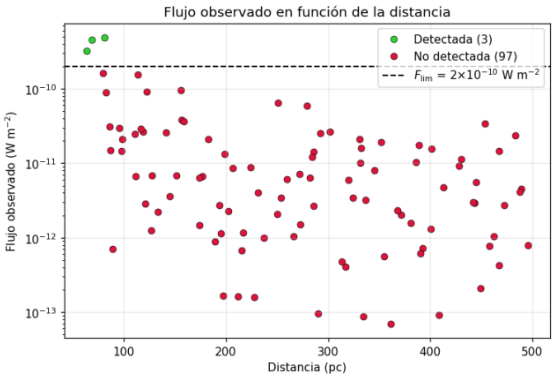


Figura 1: Flujo vs. distancia. La línea punteada marca el umbral de detección.

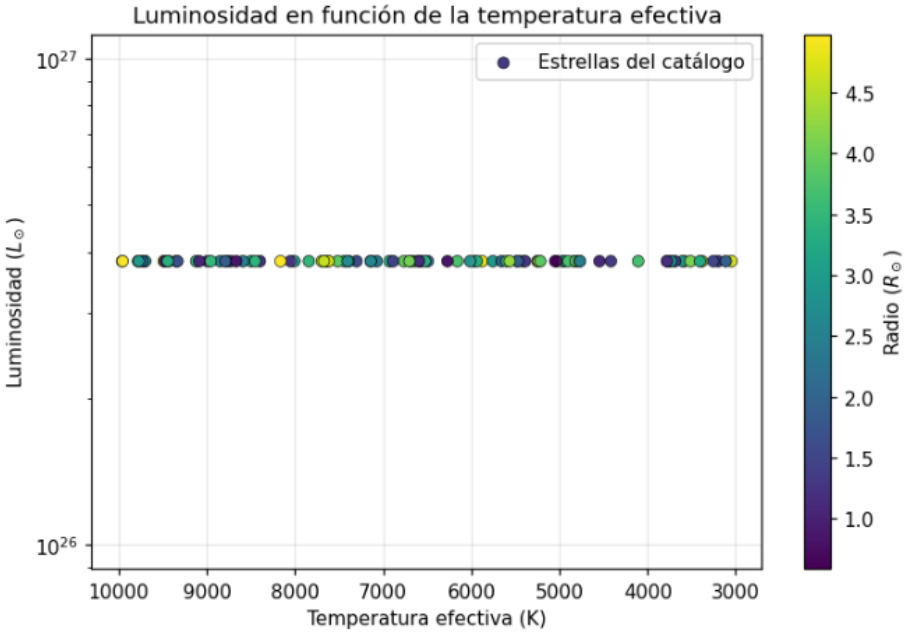


Figura 2: Diagrama HR: luminosidad decrece hacia estrellas frías.

4. Discusión

Dependencia de luminosidad. Por la ecuación (1), la luminosidad escala como T^4 y R^2. Esto explica por qué pequeñas diferencias de temperatura generan grandes variaciones de brillo.

Efecto de la distancia. El flujo cae con $1/d^2$, por lo que la distancia domina la detectabilidad. No obstante, no todas las estrellas cercanas son detectables: una enana fría a 50 pc puede emitir menos flujo que una supergigante a 200 pc.

Influencia de temperatura y radio. Ambos afectan la detección indirectamente vía la luminosidad. Las estrellas detectadas en la simulación son sistemáticamente más calientes, confirmando que la temperatura es un factor crítico.

Efecto de reducir el umbral. Bajar F_{lim} aumentaría las detecciones, permitiendo ver estrellas más distantes o menos masivas. La mejora sería significativa dado el acúmulo de objetos cerca del límite actual.

Luminosidades diferentes, misma temperatura. Dos estrellas con igual T_{eff} pueden tener L distintas si sus radios difieren. Esto corresponde a gigantes y enanas en el mismo tipo espectral, una distinción fundamental en astrofísica.

5. Conclusiones

La simulación muestra que la detección estelar está severamente limitada por la distancia: solo el 3 % de las estrellas generadas serían visibles con nuestro detector. La ley de Stefan-Boltzmann explica por qué estrellas calientes y grandes son favorecidas, mientras que la mayoría de los objetos permanece oculta por su lejanía o baja luminosidad intrínseca.